第四章图形的相似 单元达标 测试卷 （解答卷）

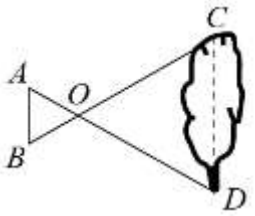
一、选择题（本大题共有 10 个小题，每小题 3 分，共 30 分）

1．如果$\frac{a}{b}=\frac{2}{3}$，那么$\frac{a-2b}{b}$的结果是（　　）

A．$-\frac{1}{2}$　　B．$-\frac{4}{3}$　　C．$\frac{4}{3}$　　D．$\frac{1}{2}$

【答案】B

2．如图，$OC=OD=3OA=3OB$，$AB=5$，则CD为（　　）



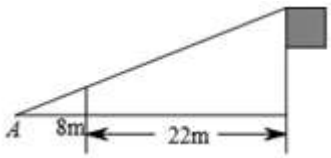
A．10　　B．15　　C．18　　D．20

【答案】B

3 .如图，为测量学校旗杆的高度，小东用长为 3.2m的竹竿做测量工具，

移动竹竿使竹竿和旗杆两者顶端的影子恰好落在地面的同一点 A，此时，竹竿与点 A 相距 8m，

与旗杆相距 22m，则旗杆的高为（　　）



A．6m　　B．8.8m　　C．12m　　D．15m

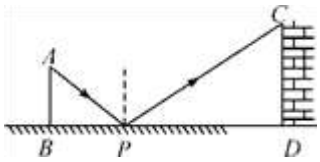
【答案】C

4．如图是小明设计用手电来测量某古城墙高度的示意图，点 P 处放一水平的平面镜，

光线从点 A 出发经平面镜反射后刚好射到古城墙 CD 的顶端 C 处，

已知 AB⊥BD，CD⊥BD，且测得 AB＝1.2 米，BP＝1.8 米，PD＝12 米，

那么该古城墙的高度是（　　）

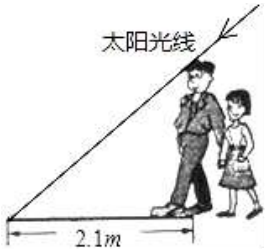


A．6 米　　B．8 米　　C．18 米　　D．24 米

【答案】B

5 .如图，小芳和爸爸正在散步，爸爸身高 1.8m，他在地面上的影长为 2.1m.

若小芳比爸爸矮 0.3m，则她的影长为（　　）



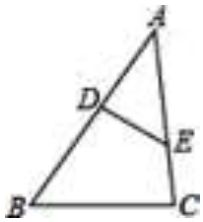
A．1.3m　　B．1.65m　　C．1.75m　　D．1.8m

【答案】C

6 .如图所示，D、E 分别是 AB、AC 边上的点，在下列条件中：

①$\angle AED=\angle B$；②$\dfrac{DE}{BC}=\dfrac{AD}{AC}$；③$\dfrac{AD}{AC}=\dfrac{AE}{AB}$

能独立判断$\triangle ADE$与$\triangle ACB$相似的有（　　）



A. ①　　B. ①③　　C. ①②　　D. ①②③

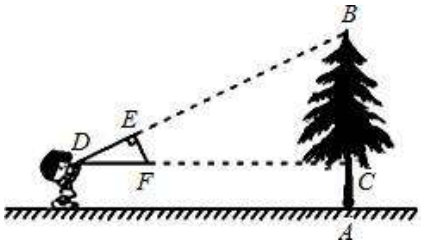
【答案】B

7. 如图，小明同学用自制的直角三角形纸板 DEF 测量树的高度 AB，

他调整自己的位置，设法使斜边 DF 保持水平，并且边 DE 与点 B 在同一直线上.

纸板的两条边 DF＝50cm，EF＝30cm，测得边 DF 离地面的高度 AC＝1.5m，CD＝20m，

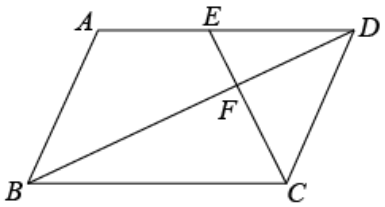
则树高 AB 为（　　）



A. 12m　　B. 13.5m　　C. 15m　　D. 16.5m

【答案】D

8. 如图，□ABCD 中，点 E 是边 AD 的中点，EC 交对角线 BD 于点 F，则 EF:FC 等于（　　）

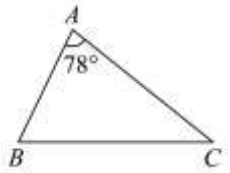


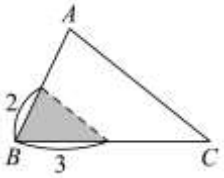
A. 3:2　　B. 3:1　　C. 1:1　　D. 1:2

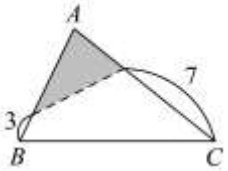
【答案】D

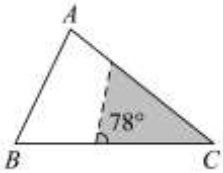
9. 如图，在$\square ABC$中，$\angle A=78°, AB=6, AC=9$．将$\square ABC$沿图示中的虚线剪开，

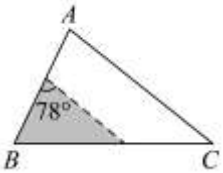
剪下的阴影三角形与原三角形不相似的是（　　）



A. 

B. 

C. 

D. 

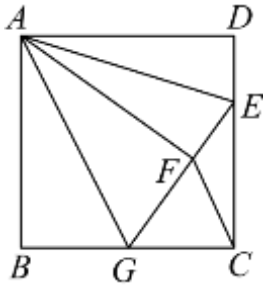
【答案】A

10．如图，正方形 $ABCD$ 中，$AB=6$，点 E 在边 CD 上，且 $CD=3DE$.

将△ADE 沿 AE 对折至△AFE，延长 EF 交边 BC 于点 G，连接 AG、CF. 下列结论：

①△ABG≌△AFG；②$BG=GC$；③$AG//CF$；④$S_{\triangle FGC}=3$.

其中正确结论的个数是（　　）



A．1　　B．2　　C．3　　D．4

【答案】C

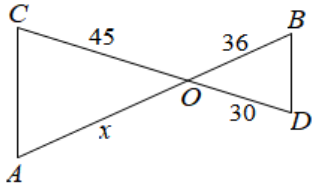
二、填空题（本大题共有 6 个小题，每小题 3 分，共 18 分）

11．已知$\frac{a}{2}=\frac{b}{3}$，则代数式$\frac{a+b}{b}$的值为_____

【答案】$\frac{5}{3}$

12. 如图，AB，CD交于点 O，且$OC=45$，$OD=30$，$OB=36$，

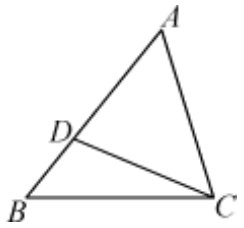
当$OA=$_____时，$\triangle AOC\backsim\triangle BOD$.



【答案】54

13. 如图，点 D 是△ABC 边 AB 上的一点，AD＝2BD＝2，

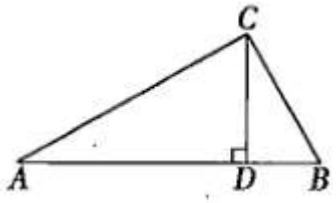
当 AC＝_____时，△ACD∽△ABC.



【答案】$\sqrt{6}$

14. 如图，在$\mathrm{Rt}\triangle ABC$中，$\angle ACB=90^{\circ}$，$CD\perp AB$于点 D，

当$CD=2$，$BD=1$，则 AD 的长是_____

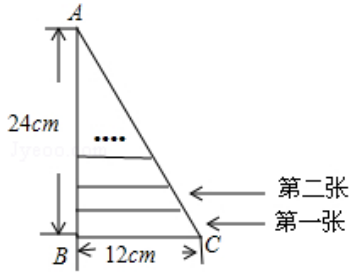


【答案】4

15. 现有一张 Rt△ABC 纸片，直角边 BC 长为 12cm，另一直角边 AB 长为 24cm.

现沿 BC 边依次从下往上裁剪宽度均为 3cm 的矩形纸条，

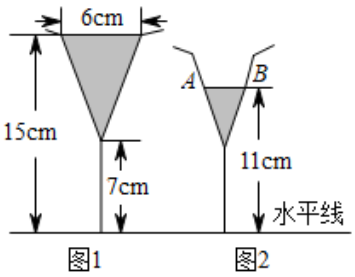
如图．已知剪得的纸条中有一张是正方形，则这张正方形纸条是_____



【答案】第 6 张

16．如图 1 是装了液体的高脚杯示意图（数据如图），用去一部分液体后如图 2 所示，

此时液面 $AB=$_____.

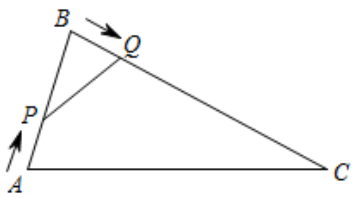


【答案】3

17．如图，在$\square ABC$中，$AB=8cm$，$BC=16cm$，动点 P 从点 A 开始沿 AB 边运动，速度为$2cm/s$；

动点 Q 从点 B 开始沿 BC 边运动，速度为$4cm/s$；如果 P、Q 两动点同时运动，

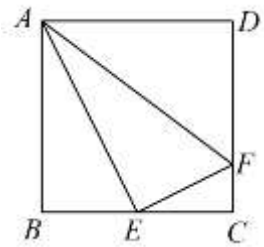
那么经过_____秒时$\triangle QBP$与$\square ABC$相似.



【答案】0.8或2

18.如图，在正方形 $ABCD$ 中，E 是 BC 的中点，F 是 CD 上一点，且 $CF=\frac{1}{4}CD$，下列结论：

①$\angle BAE=30°$；②$\triangle ABE\backsim\triangle AEF$；③$AE\perp EF$；④$\triangle ADF\backsim\triangle ECF$，其中正确的是_____



【答案】② ③.

三、解答题（本大题共有 7 个小题，共 46 分）

19．已知 a：b：c＝3：2：1，且 $a-2b+3c=4$，求 $2a+3b-4c$ 的值.

解：∵a：b：c＝3：2：1，

∴设 $a=3k$，$b=2k$，$c=k$，

∵$a-2b+3c=4$，

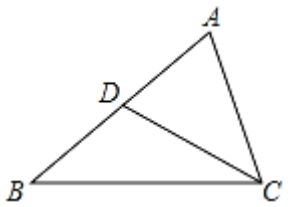
∴$3k-4k+3k=4$，

∴$k=2$，

∴$a=6$，$b=4$，$c=2$，

∴$2a+3b-4c=12+12-8=16$.

20．已知：如图，D 是△ABC 的边 AB 上一点，且∠B=∠ACD．求证：$AC^2=AD\cdot AB$.



证明：在△*ABC*和△*ACD*中，

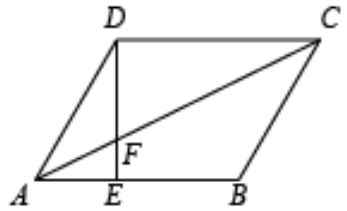
∵∠*A*＝∠*A*，∠*B*＝∠*ACD*，

∴ △*ABC* ∽△ACD ，

∴ $\frac{AB}{AC}=\frac{AC}{AD}$ ，

∴ $AC^2=AD\cdot AB$.

21．如图，已知在▱*ABCD*中，*E*为 *AB*上一点，*AE*∶*EB*＝1∶2，*DE*与 *AC*交于点 *F*.



(1)求△*AEF*与△*CDF*的周长之比；

(2)若 $S_{\triangle}AEF$＝6cm^2，求 $S_{\triangle}CDF$.

解：（1）∵四边形 *ABCD*是平行四边形，

∴*AB*＝*CD*，*CD*∥*AB*，

∴∠*CAB*＝∠*DCA*，∠*DEA*＝∠*CDE*，

∴△AEF∽△CDF，

∵AE∶EB＝1∶2，

∴AE∶AB＝AE∶CD＝1∶3，

∴△AEF与△CDF的周长之比为1∶3（周长比等于相似比）；

（2）∵△AEF∽△CDF，AE∶CD＝1∶3，

∴$S_{\triangle}AEF$∶$S_{\triangle}CDF$＝1∶9，

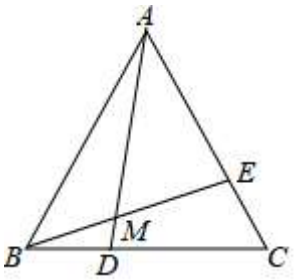
∵$S_{\triangle}AEF$＝6 cm^2，

∴$S_{\triangle}CDF$＝54 cm^2.

22．已知：如图，△ABC是等边三角形，点D、E分别在BC，AC且BD＝CE，AD、BE相交于点M，

求证：（1）△AME∽△BAE；

（2）BD^2＝AD×DM.



证明：（1）∵△ABC是等边三角形，

∴AB＝BC，∠ABD＝∠C＝60°．

在△ABD 和△BCE 中，$\begin{cases} AB = BC \\ \angle ABD = \angle C \\ BD = CE \end{cases}$，

∴△ABD≌△BCE（SAS），

∴∠CBE＝∠BAD，

∴∠EAM＝∠EBA.

又∵∠AEM＝∠BEA，

∴△AME∽△BAE.

（2）∵△AME∽△BAE，

∴∠AME＝∠BAE＝60°，

∴∠BMD＝60°.

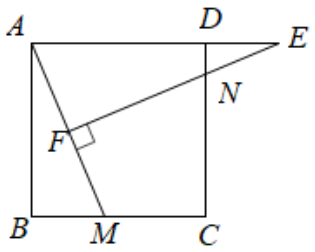
又∵∠ABD＝60°，∠BDM＝∠ADB，

∴△ABD∽△BMD，

∴BD^2＝AD×DM.

23．如图，正方形 *ABCD* 中，*M* 为 *BC* 上一点，*F* 是 *AM* 的中点，*EF*⊥*AM*，垂足为 *F*，

交 *AD* 的延长线于点 *E*，交 *DC* 于点 *N*.



（1）求证：△ABM∽△EFA；

（2）若 AB=12，BM=5，求 DE 的长．

解：（1）∵四边形 $ABCD$ 是正方形，

∴AB=AD，∠B=90°，AD∥BC，

∴∠AMB=∠EAF，

又∵EF⊥AM，

∴∠AFE=90°，

∴∠B=∠AFE，

∴△ABM∽△EFA；

（2）∵∠B=90°，AB=12，BM=5，

∴AM=$\sqrt{12^2+5^2}$=13，AD=12，

∵F 是 AM 的中点，

∴AF=$\frac{1}{2}$$AM$=6.5，

∵△ABM∽△EFA，

∴$\frac{BM}{AF}=\frac{AM}{AE}$，

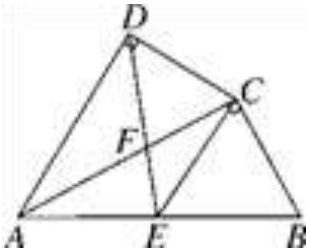
即 $\frac{5}{6.5}=\frac{13}{AE}$，

∴AE=16.9，

∴DE=AE－AD=4.9.

24．如图，四边形 ABCD 中，AC 平分∠DAB，∠ADC＝∠ACB＝90°，E 为 AB 的中点，

连接 CE，连接 DE 交 AC 于 F，AD＝4，AB＝6.



(1) 求证：△ADC∽△ACB；

(2) 求 AC 的值；

(3) 求 $\frac{AC}{AF}$ 的值.

解：（1）证明：∵AC 平分∠DAB，

∴∠DAC=∠CAB，

∵∠ADC=∠ACB=90°，

∴△ADC∽△ACB；

（2）解：∵△ADC∽△ACB，

∴ $\frac{\mathrm{AD}}{\mathrm{AC}}=\frac{\mathrm{AC}}{\mathrm{AB}}$，

即 $AC^2=AD\cdot AB=24$，

解得，$AC=2\sqrt{6}$；

（3）解：∵E 为 AB 的中点，

∴$CE=\frac{1}{2}AB=AE$，

∴∠EAC=∠ECA；

∵∠DAC=∠CAB，

∴∠DAC=∠ECA，

∴CE∥AD；

∴△AFD∽△CFE，

∴$\frac{AD}{CE}=\frac{AF}{CF}$，

∵$CE=\frac{1}{2}AB=3$，AD=4，

∴$\frac{AF}{CF}=\frac{4}{3}$，

∴$\frac{AC}{AF}=\frac{7}{4}$.

25.△*ABC*和△*DEF*是两个全等的等腰直角三角形，∠*BAC*=∠*EDF*=90°，

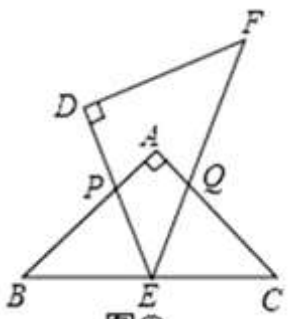
△*EDF*的顶点 *E* 与△*ABC*的斜边 *BC*的中点重合，将△*DEF*绕点 *E* 旋转，旋转过程中，

线段 DE 与线段 AB 相交于点 P，线段 EF 与射线 CA 相交于点 Q.

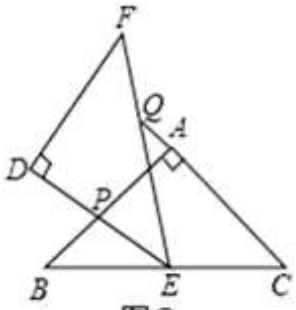
（1）如图①，当点 Q 在线段 AC 上，且 AP=AQ 时，求证：△BPE≌△CQE；

（2）如图②，当点 Q 在线段 CA 的延长线上时，求证：△BPE∽△CEQ；

（3）在（2）的条件下，BP=2，CQ=9，求 BC 的长



图①



图②

解：（1）∵△ABC 是等腰直角三角形，

∴∠B=∠C=45°，AB=AC，

∵AP=AQ，∴BP=CQ，

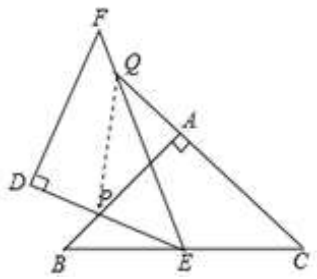
∵E 是 BC 的中点，

∴BE=CE，

在△BPE 和△CQE 中，∵$\begin{cases} BE = CE \\ \angle B = \angle C \\ BP = CQ \end{cases}$，

∴△BPE≌△CQE（SAS）；

（2）如下图，连接 PQ，



∵△ABC 和△DEF 是两个全等的等腰直角三角形，

∴∠B=∠C=∠DEF=45°，

∵∠BEQ=∠EQC+∠C，

即∠BEP+∠DEF=∠EQC+∠C，

∴∠BEP+45°=∠EQC+45°，

∴∠BEP=∠EQC，

∴△BPE∽△CEQ；

（3）∵△BPE∽△CEQ

∴$\frac{BP}{CE}=\frac{BE}{CQ}$

∵BP=2，CQ=9，BE=CE

∴$\frac{2}{CE}=\frac{CE}{9}$

∴BE=CE=$3\sqrt{2}$

∴BC=$6\sqrt{2}$.

免费增值服务介绍

学科网 www.zxxk.com

- 学科网（https://www.zxxk.com/）致力于提供K12教育资源方服务。
- 网校通合作校还提供学科网高端社群出品的《老师请开讲》私享直播课等增值服务。

扫码关注学科网

每日领取免费资源

回复“ppt”免费领180套PPT模板

回复“天天领券”来抢免费下载券

组卷网 e卷通组卷系统 zujuan.xkw.com

- 组卷网（https://zujuan.xkw.com）是学科网旗下智能题库，拥有小初高全学科超千万精品试题，提供智能组卷、拍照选题、作业、考试测评等服务。

扫码关注组卷网

解锁更多功能